一、 安装流程

1. **安装虚拟机（VirtualBox），然后在其上安装 ubuntu 系统。**

   （也可以使用 VMware 或 Parallels）

   - 下载并安装 VirtualBox ：

     如果你的操作系统是 Windows：

     如果你的操作系统是 MacOS（intel）：

     如果你的操作系统是 MacOS（arm）：



   - 下载 Ubuntu 镜像 推荐 24 (or later) ：

     ubuntu-24.04.5.1 amd64 版本 tuna

     ubuntu-24.04.5. arm64 版本

- 新建 ubuntu 虚拟机：

（1）打开 VisualBox，点击新建



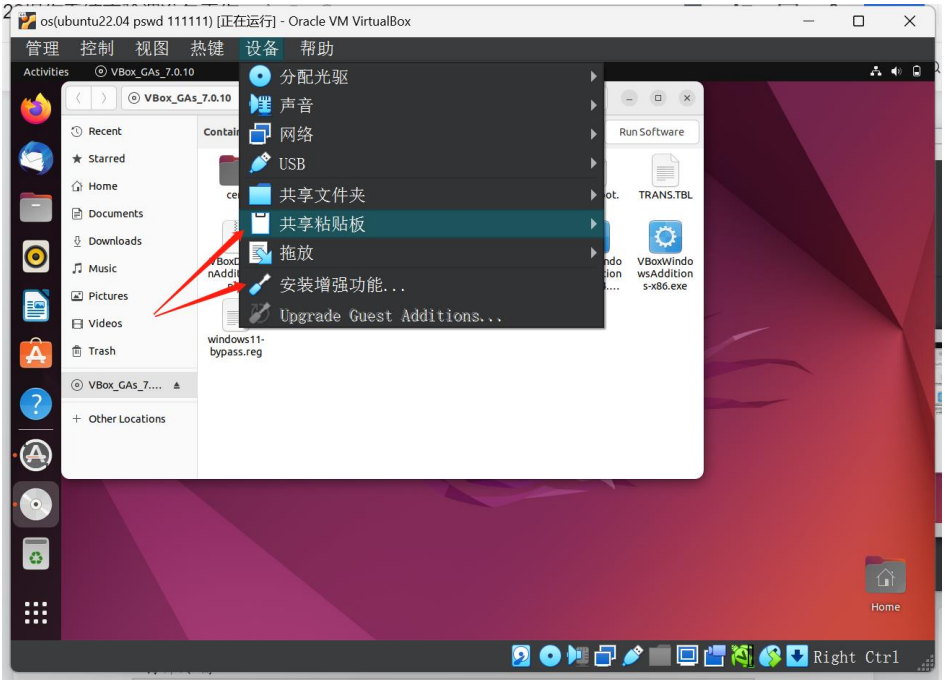


（2）启动虚拟机，按指示安装 Ubuntu，可参考

https://blog.csdn.net/LeeKing310/article/details/126845683

1. 安装后准备工作（可选）

- 【共享粘贴板】--设置共享粘贴板，并安装增强功能



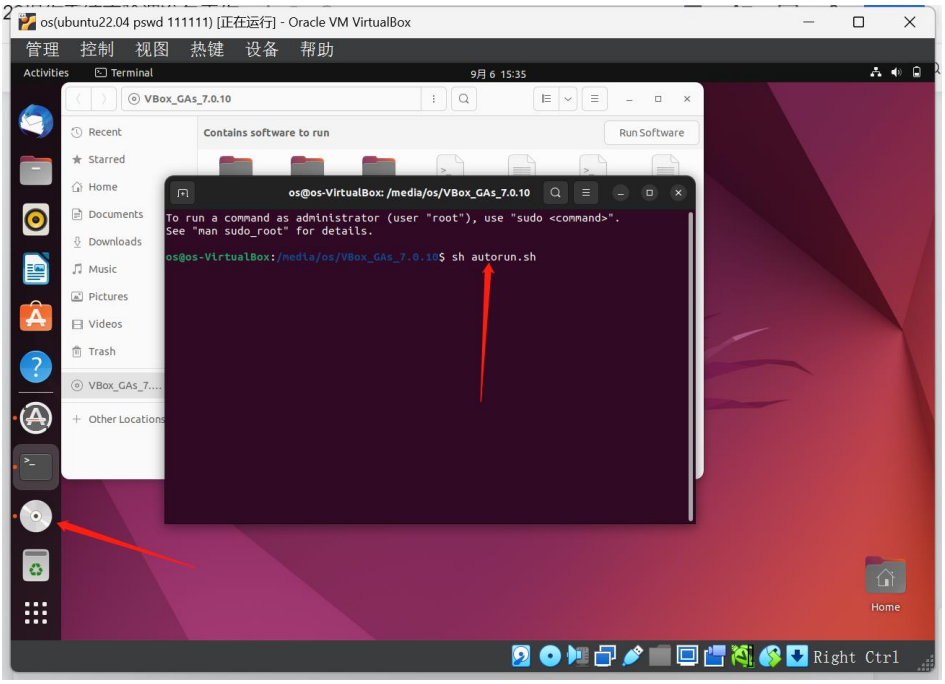
- 【增强功能】—在箭头所指目录下运行命令安装增强功能，并重启虚拟机

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install build-essential perl dkms linux-headers-$(uname -r)

cd /media/vboxuser/VBox_GAs_7.2.18
```

```
sh autorun.sh
```



- 【更改镜像源】--可参考
  https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu/

1. 在 qemu 硬件模拟器上安装 xv6 操作系统

- 【工具配置】：打开终端

```
sudo apt-get install git build-essential gdb-multiarch qemu-system-misc gcc-riscv64-linux-gnu binutils-riscv64-linux-gnu qemu-system
```

- 【xv6 系统的编译、启动】

```
git clone git://g.csail.mit.edu/xv6-labs-2022 ~/Desktop/xv6-labs-2022

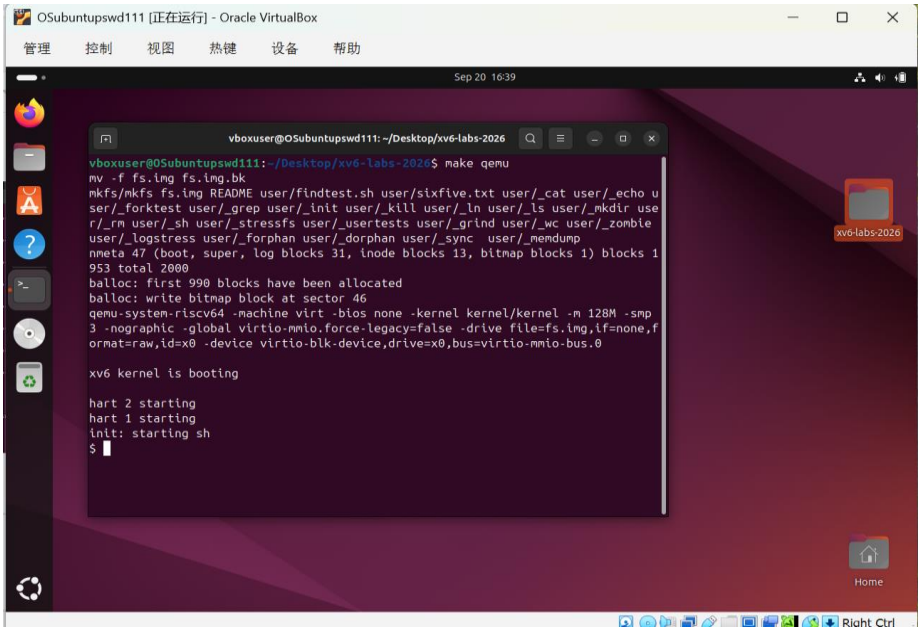
cd ~/Desktop/xv6-labs-2022

make
```

之后每次使用 make qemu 命令即可在 qemu 中启动 xv6 系统；

使用 Ctrl-a x（同时按 Ctrl 和 a，再按 x）可退出 qemu 模式；

- 【xv6 启动成功效果图】



4. 配置 GDB（可选）

```
mkdir -p ~/.config/gdb

echo set auto-load safe-path / > ~/.config/gdb/gdbinit
```

使用 GDB 断点调试（可选）

- 打开一个终端，运行：

```
make qemu-gdb
```

- 打开另一个终端，运行：

```
gdb-multiarch
```

- 若没有任何 Warining 则说明配置成功，使用方法详见

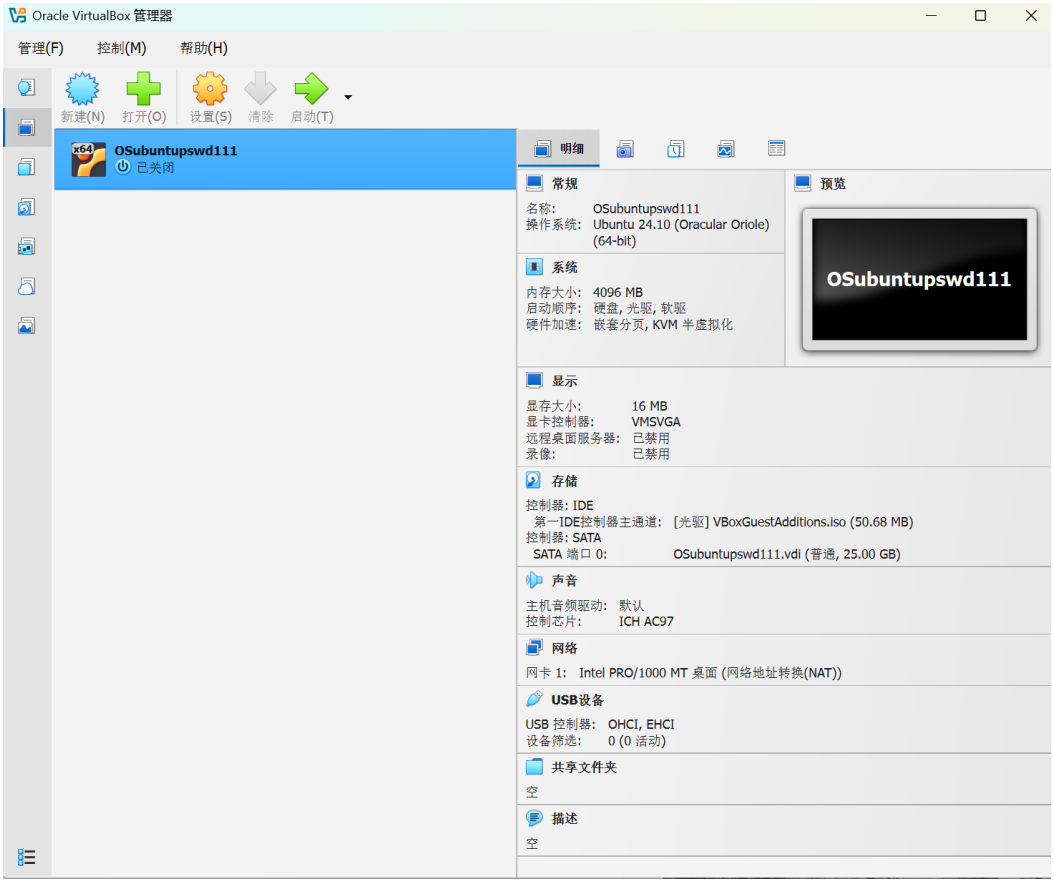
  https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2026/labs/syscall.html

二， 简易配置方法

联系助教下载 OSubuntupswd111.ova

在已经安装 virtualbox 的情况下，管理->导入虚拟电脑

导入已经下载的 OSubuntupswd111.ova 文件，启动即可



密码 111

如果启动成功，无需额外配置，可以直接进行实验

三，学习汇编语言

xv6 操作系统的代码中有一部分为 AT&T 语法的汇编语言，另一部分为 C 语言。如果不预先了解汇编语言的基本语法，会在实验操作时遇到一定的困难。

- 参考资料：

https://www.cnblogs.com/mqmelon/p/4777845.html

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2018/readings/pcasm-book.pdf

xv6 参考资料：

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2026/

https://mit-pdos.github.io/xv6-riscv-book/ 英文

https://xv6.dgs.zone/ 中文

课程章节

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2026/

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2026/tools.html

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2026/labs/guidance.html

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2022/labs/util.html

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2026/labs/util.html

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2026/labs/syscall.html

https://pdos.csail.mit.edu/6.1810/2026/reference.html

一、 加入操作系统课 VX 群（课堂文件实时发布）